

CHAPITRE 2 : GÉNÉRALITÉS SUR LES FONCTIONS, FONCTIONS DE RÉFÉRENCE

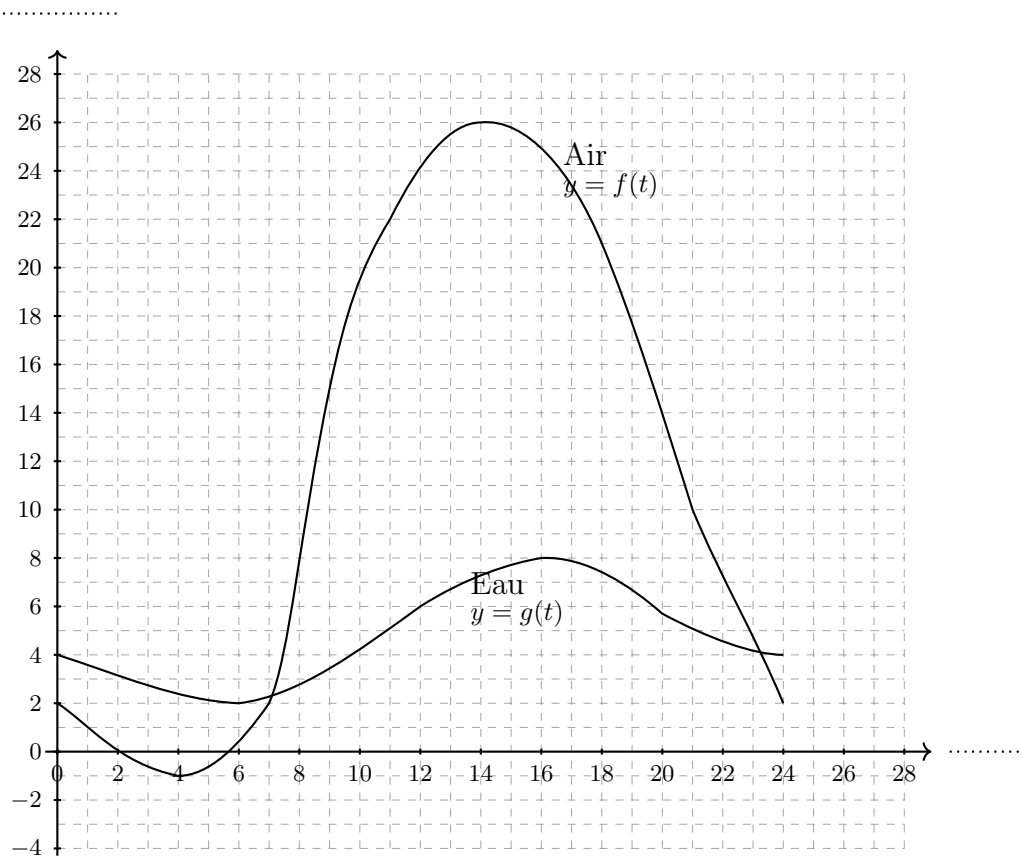
1 Fonction et courbe représentative

1.1 Rappels : notion de fonction



Activité d'introduction:

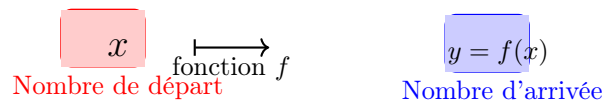
Le graphique ci-dessous donne les relevés des températures de l'eau et de l'air, au bord d'un lac de montagne, pendant 24 heures.



1. Nommer les axes avec les grandeurs adéquates.
2. Quelle est la température de l'air à 8h00 ?
La température de l'air à 8h00 est égale à 6°C. On note $f(8) = 6$.
On dit que l'image de 8 par la fonction f est 6.
3. Quelle est la température de l'eau à 18h00 ?
La température de l'eau à 18h00 est égale à 7°C. On note $g(18) = 7$.
On dit que l'image de 18 par la fonction g est 7.
4. A quelle heure la température de l'air est-elle de 20°C ?
La température de l'air est de 20°C à 10h00 et à 18h00.
On dit que 10 et 18 sont des antécédents de 20 par la fonction f .
5. A quelle heure la température de l'eau est-elle de 6°C ?
La température de l'eau est de 6°C à 12h00 et à 19h00.
On dit que 12 et 19 sont des antécédents de 6 par la fonction g .
6. À quel intervalle appartiennent les valeurs pour lesquelles on a mesuré la température de l'eau ? C'est l'intervalle $[0; 24]$. On dit que $[0; 24]$ est l'ensemble de définition de la fonction f , on le note $\mathcal{D}_f$.

**Définition 1:**

Une fonction est un procédé qui, à un nombre x , associe un unique nombre noté $f(x)$. On écrira $y = f(x)$

**Vocabulaire :**

- le réel x est appelé la **variable**
- le réel $f(x)$ est appelé **l'image** de x par la fonction f
- Si $y = f(x)$, alors y est l'image de x par f , et x est un **antécédent** de y par f .

**Remarque 1:**

L'image d'un nombre est, par définition, unique.

Au contraire, un nombre peut avoir un, plusieurs, ou aucun antécédent.

**Remarque 2:**

On peut nommer une fonction par d'autres lettres que f (par exemple : $g, h, u \dots$). La variable x peut aussi être remplacée par d'autres ($t, l \dots$) selon le contexte.

**Exemple 1:**

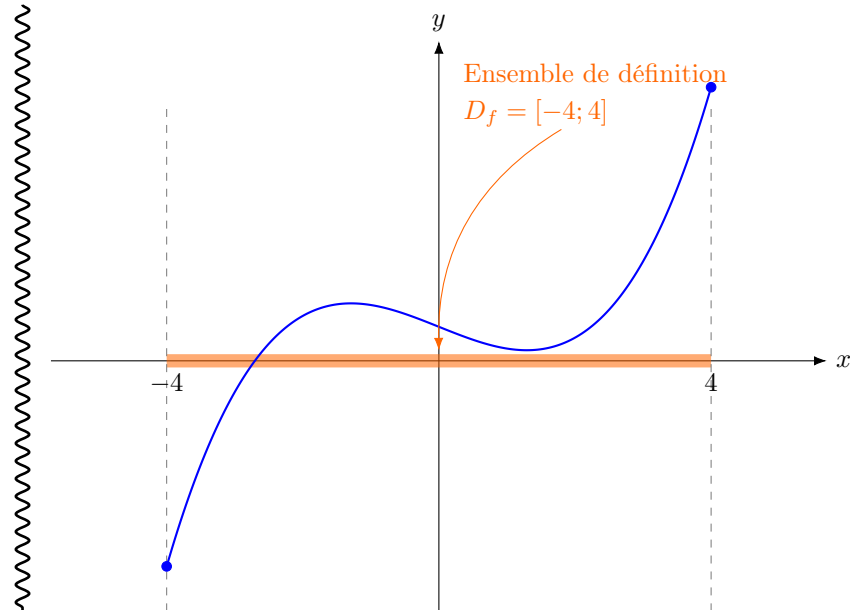
Soit f une fonction telle que $f(3) = -6$.

- -6 est l'image de 3 par la fonction f
- 3 est un antécédent de -6 par la fonction f .

**Définition 2:**

L'ensemble de définition de f est l'ensemble de tous les nombres x dont on peut déterminer une image par f . On le note $\mathcal{D}_f$ et il est sous la forme d'un **intervalle**.

Lorsqu'on dispose d'un graphique, $\mathcal{D}_f$ se lit sur l'axe des **abscisses**.

**Exemple 2:**

1.2 Trois modes de définition d'une fonction

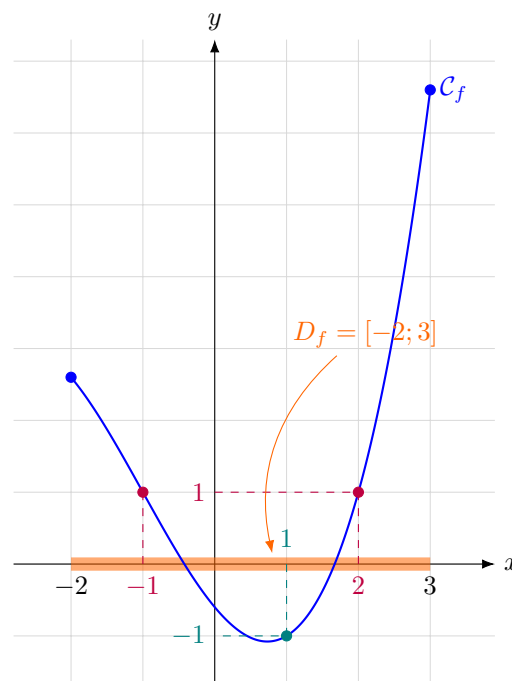
On peut définir une fonction de plusieurs façons :

Exemple 3:

- **un graphique.**

On considère la fonction f dont la représentation graphique est donnée ci-contre.

- L'ensemble de définition de f est $\mathcal{D}_f = [-2; 3]$...
- Le nombre 1 a pour image -1 par la fonction f .
- Le nombre 1 a pour antécédents -1 et 2 par la fonction f .



- **un tableau de valeurs.**

On considère la fonction g définie par le tableau de valeurs suivant :

x	-4	-1	0	2	4
$g(x)$	5	3	1	0	3

- 1 est l'image de 0 par f
- Les antécédents de 3 par la fonction g sont -1 et 4 .

- **une expression algébrique.**

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction h par $h(x) = 3x + 1$.

- Pour calculer l'image de (-5) par la fonction h , on remplace x par (-5) dans l'expression de $h(x)$:
 $h(-5) = 3 \times (-5) + 1 = -15 + 1 = -14$.
 L'image de -5 par la fonction h est -14 .
- Pour déterminer le ou les antécédents de -5 par la fonction h , on résout l'équation $h(x) = -5$:

$$h(x) = -5$$

$$3x + 1 = -5$$

$$3x = -6$$

$$x = -2.$$

L'antécédent de -5 par la fonction h est -2 .

1.3 Représentation graphique d'une fonction



Définition 3:

La courbe représentative d'une fonction f est l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$ obtenus lorsque x parcourt son ensemble de définition.



Méthode 1:

Pour tracer la courbe représentative d'une fonction f à partir de son expression :

1. on choisit des valeurs de x réparties dans l'ensemble de définition
2. on calcule les images
3. on dresse le tableau de valeurs
4. on place les points dans le repère et on les relie.



Exemple 4:

Construire dans le repère ci-contre la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de la fonction f définie sur l'intervalle $[-1; 4]$ par $f(x) = x^2 - 3x$.

Réponse :

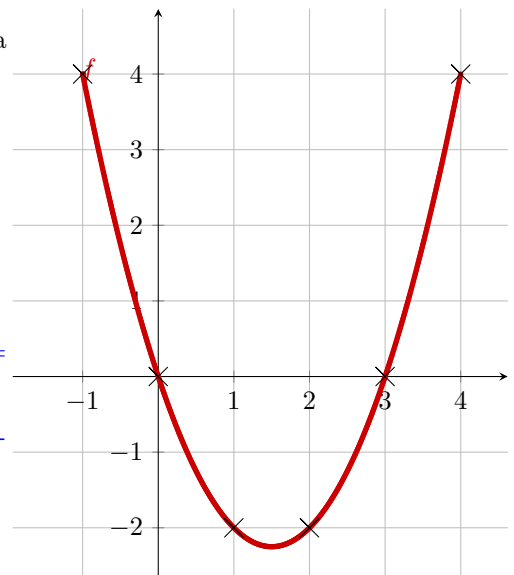
- On commence par dresser un tableau de valeurs :

x	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	4	0	-2	-2	0	4

avec $f(-1) = (-1)^2 - 3 \times (-1) = 4$; $f(0) = 0$;

$f(1) = 1^2 - 3 \times 1 = -2$; $f(2) = 2^2 - 3 \times 2 = -2$; $f(3) = 3^2 - 3 \times 3 = 0$; $f(4) = 4^2 - 3 \times 4 = 4$

- On place les points de coordonnées $(x; f(x))$ dans le repère ci-contre.
- On relie les points de manière « fluide ».



Propriété 4:

Un point $M(a; b)$ appartient à la courbe représentative d'une fonction s , si et seulement si, $f(a) = b$.



Remarque 3:

Ainsi, si on connaît la relation algébrique d'une fonction, il est inutile de tracer la courbe représentative pour connaître l'appartenance d'un point ou non.



Exemple 5:

On reprend la fonction f de l'exemple précédent $f(x) = x^2 - 3x$
A-t-on $A(5; 10) \in \mathcal{C}_f$? $B(-2; 7) \in \mathcal{C}_f$?

Réponse :

- $f(5) = 5^2 - 3 \times 5 = 25 - 15 = 10$ donc $A \in \mathcal{C}_f$
- $f(-2) = (-2)^2 - 3 \times (-2) = 4 + 6 = 10 \neq 7$ donc $B \notin \mathcal{C}_f$

2 Application aux fonctions de référence

2.1 Les fonctions affines



Définition 5:

- Une **fonction affine** est une fonction f définie pour tout nombre réel x par

$$f(x) = mx + p$$

où m et p sont deux réels fixés.

- m est le **coefficient directeur de f**
- p est l' **ordonnée à l'origine de f**

- Si $p = 0$, alors pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = mx$. La fonction f est une **fonction linéaire**.
- Si $m = 0$ alors pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = p$. La fonction f est une **fonction constante**.

a. $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$: tout nombre réel a une image par f



Exemple 6:

- La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 5$ est une fonction affine, avec $m = 3$ et $p = -5$.
- La fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^2 + 1$ n'est pas une fonction affine.



Propriété 6:

La représentation graphique d'une fonction affine est une droite non parallèle à l'axe des ordonnées.



Méthode 2:

Pour représenter une fonction affine du type $f(x) = mx + p$, il suffit de choisir deux nombres réels (souvent 0, 1, -1) et de calculer leur image. On a alors 2 points que l'on peut relier.

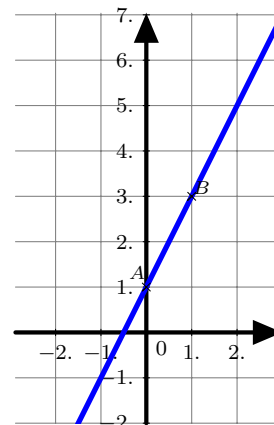


Exemple 7:

Soit g une fonction affine donnée par $g(x) = 2x + 1$. Représenter g sur le graphique.

Réponse : g est affine donc sa représentation graphique est une droite.

- $g(0) = 2 \times 0 + 1 = 1$ donc d passe par le point $A(0; 1)$.
- $g(1) = 2 \times 1 + 1 = 3$ donc d passe par le point $B(1; 3)$.
- On peut donc tracer la droite.



♥ Propriété 7:

Soit f une fonction affine définie par $f(x) = mx + p$. On note (d) la droite qui la représente dans un repère. Ainsi la droite (d) a pour équation $y = mx + p$.

On considère deux points quelconques appartenant à la droite d : $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$. Alors :

•

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{\text{vertical}}{\text{horizontal}}.$$

- p est l'ordonnée du point d'intersection de la droite d avec l'axe des ordonnées.

💡 Méthode 3: Pour lire graphiquement l'équation réduite d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées :

1. On lit facilement p car il s'agit de l'ordonnée à l'origine.
2. Pour déterminer m , on considère deux points appartenant à la droite $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ et on calcule

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

🔗 Exemple 8:

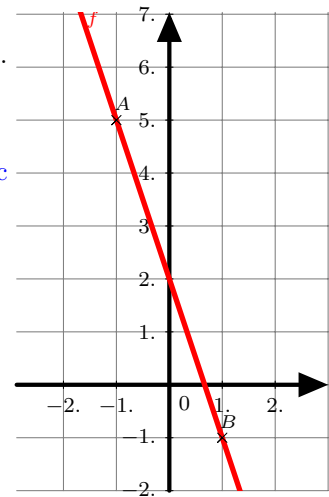
On considère une fonction affine f dont la droite représentative est donnée ci-contre. Déterminer m et p puis en déduire l'expression de f .

Réponse :

- l'ordonnée du point d'intersection de la droite d avec l'axe des ordonnées donc $p = 2$.
- La droite passe par $A(-1; 5)$ et $B(1; -1)$, donc

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-1 - 5}{1 - (-1)} = \frac{-6}{2} = -3$$

Donc $f(x) = -3x + 2$.



2.2 La fonction carré

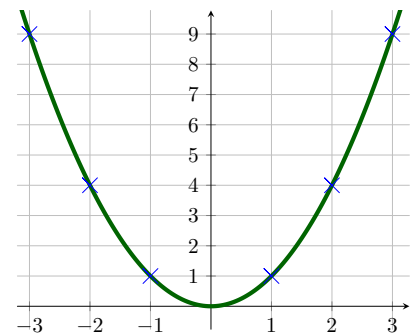
📖 Définition 8:

La fonction carré est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

♥ Propriété 9: (Courbe représentative de la fonction $x \mapsto x^2$)

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	9	4	1	0	1	4	9

- Dans un repère $(O; I; J)$, la courbe représentative de la fonction carré est appelée parabole.



2.3 La fonction racine carrée

**Définition 10:**

La fonction racine carrée est définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$.

a. " ce qu'il y a sous la racine doit forcément être positif"

**Remarque 4:**

L'ensemble de définition de la fonction racine carrée est $[0; +\infty[$, ainsi $\sqrt{u}$ n'est définie que si $u \geq 0$.

**Exemple 9:**

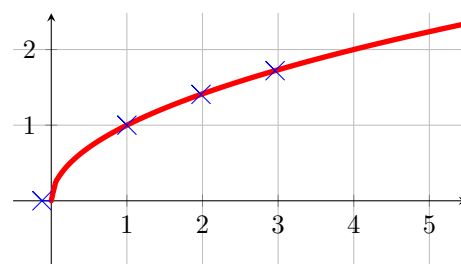
Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{-6x+1}$.

f est définie ssi $-6x+1 \geq 0 \iff -6x \geq -1 \iff x \leq \frac{1}{6}$.

Donc $\mathcal{D}_f =]-\infty; \frac{1}{6}[$

**Propriété 11:** (Courbe représentative de la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$)

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	0	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{4} = 2$



2.4 La fonction inverse

**Définition 12:**

La fonction **inverse** est définie par $f(x) = \frac{1}{x}$.

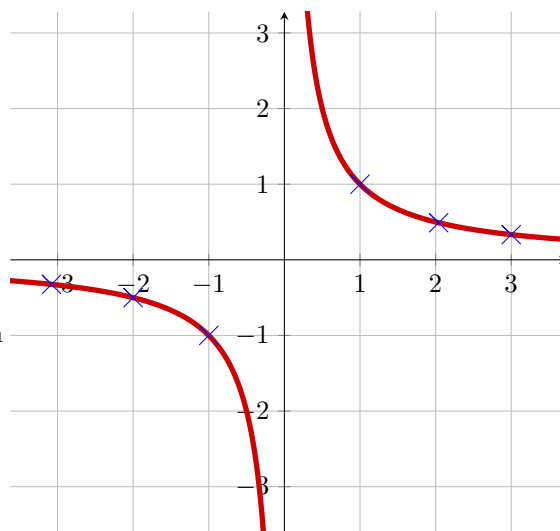
Cette fonction est définie pour tout réel x différent de 0.

L'ensemble de définition de la fonction inverse est donc $] -\infty; 0[\cup]0; +\infty[$. On note aussi cet ensemble $\mathbb{R}^*$.

**Propriété 13:** (Courbe représentative de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$)

x	-3	-2	-1	1	2	3
$f(x)$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	-1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

- Dans un repère $(O; I; J)$, la courbe représentative de la fonction inverse est appelée **hyperbole**.



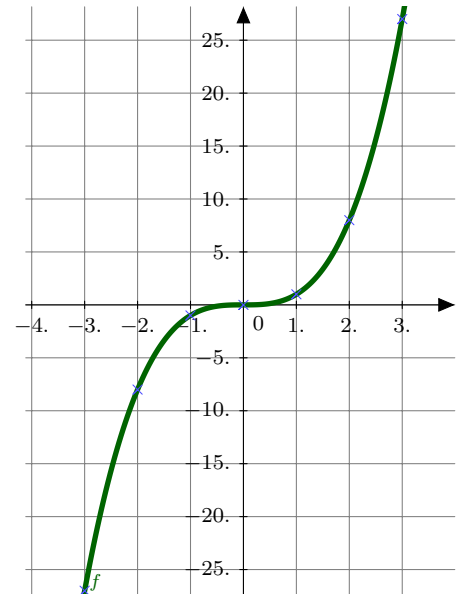
2.5 La fonction cube

**Définition 14:**

La fonction cube est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$.

**Propriété 15:** (Courbe représentative de la fonction $x \mapsto x^3$)

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-27	-8	-1	0	1	8	27



3 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

On note $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ les courbes représentatives des fonctions f et g dans un repère.

3.1 Résolution graphique d'équations du type $f(x) = k$ et $f(x) = g(x)$.

 **Méthode 4:** Résoudre $f(x) = k$

 **Résoudre graphiquement l'équation** $f(x) = k$ (où k est un nombre réel) revient à déterminer les abscisses des éventuels points d'intersection entre la courbe $\mathcal{C}_f$ et la droite horizontale d'équation $y = k$.

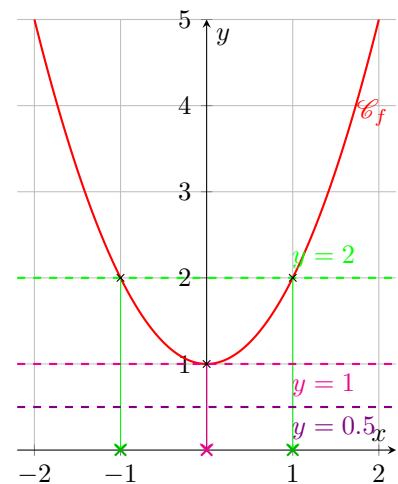
 **Remarque 5:**

| Résoudre $f(x) = k$ revient à chercher les antécédents de k par la fonction f .

 **Exemple 10:**

On considère la courbe représentative d'une fonction f . Résoudre graphiquement l'équation :

1. $f(x) = 2$
 $S = \{-1; 1\}$
2. $f(x) = 1$
 $S = \{0\}$
3. $f(x) = 0,5$
 $S = \emptyset$



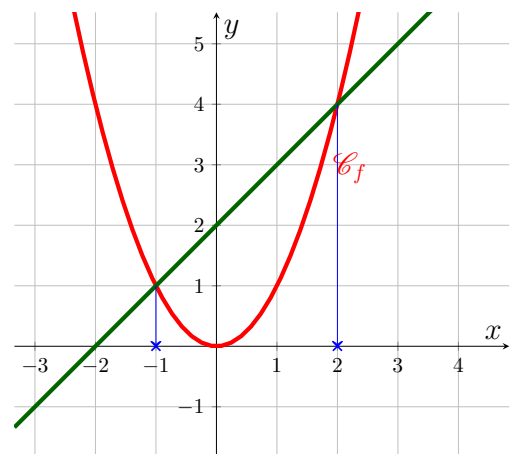
 **Méthode 5:** Résoudre $f(x) = g(x)$

 **Résoudre graphiquement** l'équation $f(x) = g(x)$ revient à déterminer les abscisses des points d'intersection entre la courbe $\mathcal{C}_f$ et la courbe $\mathcal{C}_g$.

 **Exemple 11:**

On considère les courbes représentatives de deux fonctions f et g . Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.

$$S = \{-1; 2\}$$



3.2 Résolution graphique d'inéquations du type $f(x) \geq k$ et $f(x) \geq g(x)$

 **Méthode 6:** Résoudre $f(x) \geq k$ ou $f(x) \leq k$

résoudre graphiquement l'inéquation :

- $f(x) \geq k$ revient à déterminer abscisses des points tels que la courbe $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de la droite horizontale d'équation $y = k$.
- $f(x) \leq k$ revient à déterminer abscisses des points tels que la courbe $\mathcal{C}_f$ est **en-dessous** de la droite horizontale d'équation $y = k$.

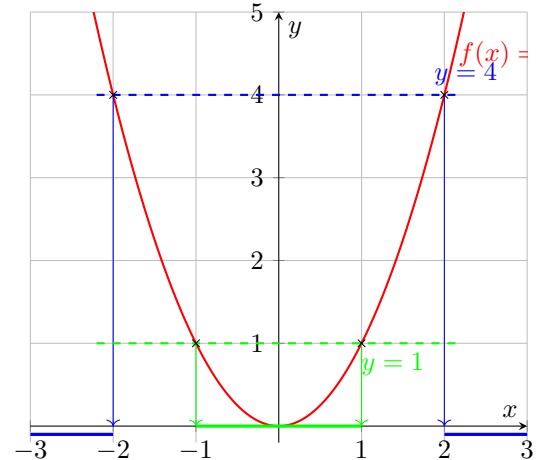
 **Remarque 6:**

entre une inégalité large ou stricte, il faut sans doute retirer des solutions : la plupart du temps, on change le sens des crochets

 **Exemple 12:**

On considère la courbe représentative d'une fonction f . Résoudre graphiquement l'équation :

1. $f(x) \geq 4$
 $S =] -\infty; -2] \cup [2; +\infty[$
2. $f(x) < 1$
 $S =] -1; 1[$



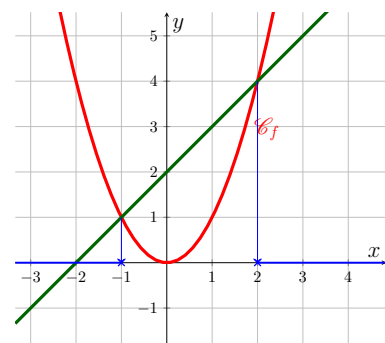
 **Méthode 7:** Résoudre $f(x) \geq g(x)$

Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \geq g(x)$ revient à déterminer les abscisses des points tels que $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$.

 **Exemple 13:**

On considère les courbes représentatives de deux fonctions f et g . Résoudre graphiquement l'équation $f(x) > g(x)$.

$$S =] -\infty; -1[\cup]2; +\infty[$$



3.3 Application aux fonctions de références

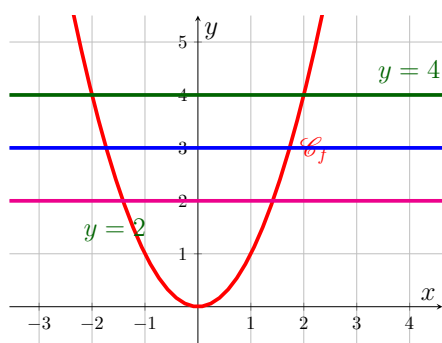
Exemple 14:

À partir des courbes des fonctions carré, racine carrée, cube, inverse. Nous allons à présent étudier un cas particulier de fonctions. Résoudre les équations et inéquations suivantes.

1. $x^2 = 3$
 $S = \{-\sqrt{3}; \sqrt{3}\}$

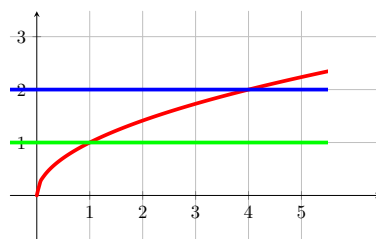
2. $x^2 > 4$
 $S =]-\infty; -2[\cup]2; +\infty[$

3. $x^2 < 2$
 $S =]-\sqrt{2}; \sqrt{2}[$



1. $\sqrt{x} > 2$
 $S =]4; \infty[$

2. $\sqrt{x} < 1$
 $S = [0; 1[$



1. $\frac{1}{x} \leq 3$
 $S = \{\frac{1}{3}\}$

2. $\frac{1}{x} \leq -2$
 $S = [-\frac{1}{2}; 0[$

3. $\frac{1}{x} > 2$
 $S =]0; \frac{1}{2}[$

4. $\frac{1}{x} \geq -1$
 $S =]-\infty; -1] \cup]0; +\infty[$

